Informe de arbitraje y auditoría de replicación

Internet Shutdowns and Software Development: Evidence from Bangladesh

Autor del manuscrito:	Hector Alberto Diaz Gomez (borrador de octubre de 2026)
Revisión solicitada por:	Alexander Quispe (asesor)
Versión auditada:	commit `7346f22`, `paper/latex/main.tex`
Fecha:	7 de octubre de 2026

Este informe se elaboró con Claude Code ejecutando el repositorio completo. Toda cifra que no proviene del manuscrito sale de los scripts de `audit_scripts/`, cuyas salidas están en `audit_scripts/output/`. Los cálculos marcados como *diagnóstico* son verificaciones de arbitraje; no son especificaciones nuevas del paper.

1 Resumen

Replicación. Las cifras del manuscrito se reproducen exactamente a partir de los datos procesados que están en el repositorio: control sintético, placebos, diferencias en diferencias, RDiT y mecanismo; 20 de 22 tablas y las 8 figuras se regeneran idénticas. El paquete todavía no es replicable desde los datos crudos, y los outcomes secundarios tienen un error de muestra que cambia sus magnitudes en puntos porcentuales.

Arbitraje. El resultado principal es creíble en signo y orden de magnitud. En su forma actual no pasaría una revista top-5 por cuatro razones: (i) el hallazgo central es casi mecánico, porque sin Internet no se puede publicar en GitHub; (ii) la evidencia de trabajo offline, leída en niveles, indica que la creación de código casi se detuvo, lo contrario del énfasis del texto; (iii) hay un quiebre en la serie de Bangladesh el 2 de julio, antes del tratamiento, que afecta al contrafactual; y (iv) la inferencia está limitada por un grupo de 14 donantes que el autor eligió.

Lo que está bien hecho. Los scripts `01_reproduce_*` detienen la ejecución si no reproducen el valor archivado. Las tablas se generan por código. El lenguaje es prudente y el valor $1/15$ está bien explicado. La ponderación de los placebos del mecanismo está documentada y auditada.

Cinco prioridades, en orden.

1. Corregir los outcomes secundarios (R1).
2. Rehacer el mecanismo por fecha de autoría y en niveles (M1).
3. Fijar la elegibilidad antes del período de estimación y tratar el quiebre de julio (M2).
4. Ampliar el grupo de donantes y la inferencia (M4).
5. Reencuadrar las contribuciones; llevar el análisis sectorial y el RDiT al apéndice (M6 a M8).

Regla de trabajo. Ningún cambio debe adoptarse porque produzca resultados más fuertes. Varios de los pedidos reducen magnitudes. Cuando una especificación cambie, hay que reportar la original junto a la nueva. Los cambios de M2 y M4 son metodológicos mayores: conviene acordarlos con el asesor antes de implementarlos.

2 Auditoría de replicación

2.1 Procedimiento

Copié el repositorio a un directorio temporal y ejecuté todo ahí, sin tocar los archivos originales. Entorno: Python 3.12, pandas 3.0.6, numpy 2.5.3, scipy 1.18.1, pyarrow 25.0.1, matplotlib 3.11.2; `tectonic` para LaTeX. Ejecuté, en este orden, los tres scripts de `analysis/synthetic_control/`, y los de `analysis/did/`, `analysis/rdit/`, `analysis/mechanism/`, `analysis/tables/` y `analysis/figures/`. Comparé las salidas

con lo versionado: archivos CSV y `.tex` byte a byte, figuras píxel a píxel a 150 dpi, y el texto del PDF recompilado contra `paper/latex/thesis.pdf`.

2.2 Estado por componente

Componente	Resultado
Control sintético, placebos entre países, leave-one-out	Reproduce exacto: 66 verificaciones, 0 fallos
Placebos en el tiempo, DiD, event study, RDiT, placebos del mecanismo	Reproducen exacto
SDID	Solo se recalcula con los pesos archivados; no se reestima
Tablas LaTeX	20 de 22 idénticas; 2 fallan (R3)
Figuras	8 de 8 idénticas; la A1 no se regenera sola (R3)
PDF	Compila sin referencias rotas; texto idéntico al PDF versionado
Panel país-día del outcome principal	Lo reconstruí exacto desde `data/processed/`; el código no está en el repo
Tablas principales del mecanismo	Las reconstruí exactas; el código no está en el repo
Outcomes secundarios	Reconstruí las tablas archivadas, pero tienen un error de muestra (R1)
Análisis sectorial	No replicable: los insumos están en Google Drive
Extracción de GH Archive, elegibilidad, filtro de bots, muestreo de metadata	Sin código (R6)

2.3 Hallazgos

R1. Los outcomes secundarios mezclan dos muestras

En `results/synthetic_control/country_day_outcomes_enriched.parquet` el numerador cuenta a los 150,017 usuarios del archivo usuario-día, y el denominador solo a los 59,158 elegibles. Las 1,905 celdas país-día coinciden exactamente con esa construcción, y no con la de solo elegibles. El numerador incluye, por tanto, cuentas no elegibles y las excluidas como bots. La tabla 1 compara lo publicado con mi reconstrucción usando solo elegibles. Los efectos relativos casi no cambian; los puntos porcentuales bajan entre 17 % y 37 %.

El DiD por outcome tiene el mismo problema: para actividad productiva pasa de −14.669 a −11.748 pp. Además, el manuscrito no reporta rangos placebo para los dos outcomes de conteo. Con el panel archivado dan 0.200 y 0.200 para eventos de colaboración, y 0.133 y 0.067 para *shipping output*.

Qué se pide. Reconstruir el panel de outcomes secundarios solo con elegibles; regenerar `results/final/table_secondary_*.csv` y `table_DiD_all_outcomes.csv`; actualizar las tablas `tab:secondary`, `tab:did_secondary` y `tab:weights_specific`, la sección 6.4 y la frase de la introducción con −86.2, −92.2 y −92.1. Reportar los rangos placebo de los outcomes de conteo. Subir el código al repositorio.

R2. El outcome primario y la elegibilidad no están definidos de forma reproducible

El outcome primario es `productive_events > 0`. Esa variable no es la suma de ninguna combinación de las columnas del archivo: incluye tipos de evento que no figuran ni en los datos ni en el texto. De los 1,103,680 usuario-día elegibles con actividad «productiva», 104,786 (9.5 %) no tienen push, pull request, issue, release, review ni comentario. La Tabla 2 del manuscrito define «productive activity» de otra manera (commits, issues cerrados, pull requests cerrados o releases); con esa definición la tasa previa de Bangladesh es 15.38 % y no 17.25 %.

Tabla 1: Outcomes secundarios: manuscrito frente a reconstrucción con usuarios elegibles

	Manuscrito		Corregido		Rango placebo corregido	
Outcome	ATT	Relativo	ATT	Relativo	ATT	Ratio RMSPE
A. Pesos primarios fijos						
Productiva (pp)	−15.179	−86.5 %	−11.665	−86.6 %		
Shipping (pp)	−1.333	−94.2 %	−0.979	−93.3 %		
Colaboración (pp)	−0.780	−93.6 %	−0.611	−93.5 %		
Eventos de colaboración / 1,000	−24.095	−95.1 %	−19.956	−95.5 %		
Shipping output / 1,000	−23.981	−93.9 %	−17.913	−93.0 %		
B. Pesos específicos por outcome						
Productiva (pp)	−14.870	−86.2 %	−11.720	−86.7 %	0.067	0.067
Shipping (pp)	−0.964	−92.2 %	−0.668	−90.5 %	0.067	0.067
Colaboración (pp)	−0.630	−92.1 %	−0.480	−91.9 %	0.067	0.133
Eventos de colaboración / 1,000	−18.589	−93.7 %	−11.640	−92.5 %	0.267	0.133
Shipping output / 1,000	−18.192	−92.1 %	−13.274	−90.8 %	0.067	0.067

Notas: «Corregido» usa las mismas columnas del archivo usuario-día (`productive_output_active`, `shipping_active`, `collaboration_active` y los conteos) restringidas a los elegibles, con el estimador de `01_reproduce_sc.py`. Es mi reconstrucción; la versión definitiva debe salir del código original. Fuente: `03_secondary_sc_reproduce.py`.

La elegibilidad («at least four pre-treatment active days») cuenta días con *cualquier* evento, no días productivos. Con esa regla hay 60,729 usuarios; el archivo de elegibles tiene 59,158. Los 1,571 restantes se excluyeron con una regla de bots que no puedo reconstruir: las columnas `name_bot` y `behavior_bot` valen cero para todos los elegibles.

Qué se pide. Listar en la sección 4.2 los tipos de evento de GH Archive que componen el outcome primario. Escribir la regla de elegibilidad y la de bots con sus umbrales. Indicar que los días son UTC (ver M5). Subir el código que construye `eligible_users_donors.parquet`.

R3. Los scripts de tablas y figuras fallan en un clon limpio

- `analysis/tables/make_all_tables.py` se detiene en `tab_sector_recovery`: lee `results/sector_recovery/sectorwide/sectorwide_support.csv`, que está en `.gitignore`. `tab_sector_fixed_repo` falla igual con `pre8/sector_recovery_summary_pre8.csv`.
- `analysis/figures/make_all_figures.py` define `fig_sc_intime_placebos` pero `main()` no la llama. Llamada a mano funciona.
- `analysis/sector_recovery/10_make_sector_results_final.py` falla: falta `sectorwide_070/sectorwide_user_eventstudy.csv`.

Qué se pide. Versionar esos archivos pequeños o eliminar la dependencia, y llamar a la figura A1 desde `main()`. Criterio de aceptación: ambos scripts terminan sin error en un clon nuevo.

R4. Cifras del texto que no se pueden verificar con el repositorio

Sección 4.4: 23,866 cuentas, 168,875 repositorios, 92,979 README recuperados, 32,491 repositorios clasificados. Sección 8.3: el 82.5 % de *Arts*. Tabla `tab:sector_fixed_repo`: las cuatro columnas de repositorios fijos, y con ellas el rango «10.1 a 31.4» de la sección 6.5.

Qué se pide. Guardar en `results/sector_recovery/` un archivo pequeño con esos conteos y el resumen `pre8`.

R5. Conflicto sobre el 5 de agosto

La nota de la Figura 1 dice que las caídas del 17 de junio y del 5 de agosto «coincide with national holidays». El panel codifica el 5, 6 y 7 de agosto como «Public Holiday». Pero `data/processed/panel_clean.p`

`arquet`, del análisis previo del autor, codifica el 4 y 5 de agosto como `f4_second` y el 28 de julio al 3 de agosto como `f3_socialblock`. El 5 de agosto Bangladesh registra 4.93 % frente a 13.89 % del sintético. El manuscrito no menciona un segundo corte.

Qué se pide. Documentar con fuentes qué ocurrió entre el 4 y el 7 de agosto [CITATION NEEDED] y corregir la nota de la Figura 1 y el párrafo de la sección 6.5 que dice que los datos «do not identify the source of this second-week decline»: la semana +2 (31 de julio a 6 de agosto) contiene esos días.

R6. Falta el código aguas arriba

No están en el repositorio: las consultas a GH Archive y la construcción de `data/processed/*.parquet`; la obtención de las listas de usuarios por país; la agregación a país-día y la codificación de feriados; la estimación por outcome y sus placebos; la estimación SDID (su error estándar no está documentado); la grilla de sensibilidad del RDiT; la extracción de PushEvents, el muestreo diario de commits anteriores al 18 de julio (sin semilla), la consulta de metadata y las tablas `table_mechanism_*.csv`; y la selección de la muestra de 20,000 cuentas (sin semilla). Los scripts 01, 03 y 04 de esta auditoría reconstruyen tres de esos pasos y pueden servir de base.

R7. Empaquetado

No hay `requirements.txt` para el análisis principal. Tres archivos de `data/processed/` guardan la fecha con el tipo `dbdate` y exigen el paquete `db-dtypes`. `README.md` dice que el manuscrito principal es `paper/thesis.docx` y `main.tex` dice que es `paper/thesis.txt`; ambos están desactualizados frente al LaTeX. El `manifest.csv` omite 33 archivos versionados.

2.4 Cifras del texto

Crucé más de cien cifras escritas a mano en el resumen y las secciones contra los archivos de resultados. Coinciden, con dos observaciones menores. La sección 6.5 dice que el índice de *Information* está «between 111.5 and 126.4» en las semanas +10 a +15; el máximo es 126.35. La misma sección dice que *Real Estate* supera 100 en las semanas +5 y +6; también lo supera en la +7 (108.3).

3 Informe de arbitraje

3.1 Resumen del manuscrito

El paper estima el efecto del apagón nacional de Internet de Bangladesh (18 al 23 de julio de 2024) sobre la actividad pública en GitHub de 10,241 cuentas asociadas al país. Con un control sintético sobre 14 países, la proporción diaria de cuentas con actividad cae de un contrafactual de 15.28 % a 2.02 %: −13.26 pp, −86.8 %. Añade dos piezas: commits con fecha de autoría durante el apagón que se publican después, y una descripción de la recuperación por sector económico del repositorio.

3.2 Evaluación general

La caída existe y es enorme; ninguna de las pruebas que hice cambia eso. El problema para una revista top-5 es de contribución. El efecto sobre publicar en GitHub cuando no hay Internet es casi una identidad. Las preguntas con contenido económico son otras: si la producción se perdió o se desplazó, si hubo recuperación posterior, y si el costo persiste. El paper las plantea en las contribuciones dos y tres, que son las de evidencia más débil. Con el rediseño que sigue puede ser un buen artículo de revista de campo.

3.3 Comentarios mayores

M1. El mecanismo: la participación es alta, el nivel es mínimo

El 28.3 % promedia dos poblaciones. La ventana «18 al 23 de julio» en UTC empieza quince horas antes del corte total, que Belson (2024) sitúa cerca de las 15:00 UTC del 18. La tabla 2 separa la cohorte.

Tabla 2: Commits de la muestra estricta con fecha de autoría del 18 al 23 de julio

Fecha de autoría (UTC)	Commits	Usuarios	Publicados desde el 24	Rezago
18 de julio	1,939	722	153	7.9 %
19 de julio	182	77	139	76.4 %
20 de julio	182	79	149	81.9 %
21 de julio	179	69	133	74.3 %
22 de julio	172	66	125	72.7 %
23 de julio	278	101	130	46.8 %
Antes de las 15:00 UTC del 18	1,835	692	77	4.2 %
Desde las 15:00 UTC del 18	1,097	250	752	68.6 %
Total (manuscrito)	2,932	835	829	28.3 %

Fuente: `04_mechanism_reproduce.py`.

El 63 % de los commits «creados durante el apagón» se creó antes del corte, con conectividad; 1,758 de esos 1,835 se publicaron antes del 24. Entre los creados ya sin conexión, el rezago es 68.6 %.

El nivel importa más. Las seis ventanas placebo de seis días tienen en promedio 33,787 commits de la muestra estricta, ponderados. Durante el corte total hubo 1,097: el 3.2 % de lo normal. Los 829 commits del rezago equivalen al 2.5 %. Es decir, la creación de código que termina siendo pública cayó cerca de 97 %, y el trabajo offline recuperó una fracción muy pequeña. La frase del resumen («local work followed by delayed synchronization») es correcta para quienes siguieron trabajando, pero la introducción («a substantial margin of work») y la discusión («displaced across time rather than destroyed») no se sostienen en niveles. Advertencia: las ventanas placebo son del 1 al 11 de julio, cuando la actividad estaba inusualmente alta (M2); aun reduciendo esa base a la mitad la conclusión no cambia.

Qué se pide.

1. Definir la cohorte desde el inicio del corte total y reportar ambas definiciones.
2. Presentar la serie diaria de commits por fecha de autoría (con los pesos de muestreo antes del 18 de julio) como outcome propio: es la medida más cercana a producción que tiene el paper.
3. Reescribir resumen, introducción, sección 7, discusión y conclusión con el nivel además de la participación.
4. Discutir la censura: los pushes se observan hasta el 10 de agosto, y 35 commits del rezago llegan entre el 5 y el 10.
5. Explicar los 345 commits creados durante el corte total y publicados antes del 24 (64 usuarios; 246 el 23 de julio). Los publicados entre el 18 y el 22 indican cuentas con conectividad: fuera del país o con acceso especial.

M2. Quiebre previo al tratamiento y regla de elegibilidad

La tasa de Bangladesh pasa de 19.1 % el 1 de julio a 25.5 % el 2 de julio, y se mantiene entre 18.6 % y 25.8 % hasta el 17. El sintético no muestra ese salto. La brecha media del 1 al 17 de julio es +4.8 pp, y reaparece del 14 al 27 de agosto (+4.5 pp). Dos hechos:

- **Composición.** 891 usuarios tratados (8.7 % de la muestra) tienen su primera actividad productiva el 29 de junio o después. En los donantes esa proporción va de 2.1 % a 4.5 %. Entran porque la elegibilidad

se define hasta el 17 de julio. Explican 440 de los 1,035 usuarios activos diarios adicionales, y del 14 de agosto al 3 de septiembre son casi el doble de activos que el resto (28.2 % frente a 15.1 %).

- **Nivel.** Sin esa cohorte, la tasa también sube: de 16–18 % a fines de junio a 18–24 % del 2 al 10 de julio.

El contrafactual depende de cómo se trate ese período (tabla 3). Ajustado solo con mayo y junio, el sintético subestima a Bangladesh en 6.8 pp durante los 17 días previos al tratamiento: falla la validación fuera de muestra más cercana que hay.

Tabla 3: Diagnóstico: control sintético según la ventana de ajuste

Ventana de ajuste	ATT (pp)	Contra-factual	Efecto relativo	Brecha 1–17 jul	Brecha 14–27 ago	Donantes con peso
1 may – 17 jul (paper)	−13.26	15.28	−86.8 %	+4.82	+4.46	Pakistán, Ghana, Kenia
1 may – 30 jun	−11.32	13.34	−84.8 %	+6.84	+6.13	Marruecos, Pakistán, Filipinas, Jordania, Indonesia
20 jun – 17 jul	−14.70	16.72	−87.9 %	+3.11	+4.08	Ghana, Kenia
1 jul – 17 jul	−15.57	17.59	−88.5 %	+2.47	+3.53	Kenia, Ghana

Notas: mismo estimador, mismos 14 donantes y misma ventana de tratamiento que el manuscrito. El SDID archivado da −17.95 pp. Fuente: `07_referee_diagnostics.py`.

El efecto relativo es estable (−85 % a −89 %); el efecto en puntos porcentuales no. Y la afirmación de que la brecha «narrowed quickly» depende de la base: frente al nivel de julio, las semanas +1 y +2 siguen muy por debajo.

Qué se pide.

1. Definir la elegibilidad en una ventana anterior al período de estimación, de modo que no dependa de julio. Exige decidir entre extraer datos anteriores a mayo o partir el período actual.
2. Averiguar qué ocurrió a inicios de julio y documentarlo con fuentes [CITATION NEEDED]. Verificar con la fecha de creación de las cuentas si la cohorte es de cuentas nuevas.
3. Reportar la tabla 3 en el texto principal como incertidumbre de especificación.
4. Matizar las frases sobre recuperación rápida en las secciones 6.2, 9 y 10.

M3. Apagón frente a disturbios

El tratamiento es un paquete. La sección 8.4 lo reconoce, pero sus cuatro argumentos no discriminan: el momento del quiebre y la recuperación son igual de compatibles con un toque de queda que empieza y termina en las mismas fechas, y el rezago de commits, visto en niveles, es muy pequeño (M1).

Qué se pide.

1. Una cronología con fuentes de todo lo que cambió esos días, no solo la conectividad [CITATION NEEDED].
2. Un análisis horario alrededor de los cambios de conectividad, que no coinciden entre sí: corte total el 18 de julio hacia las 15:00 UTC, banda ancha fija el 23 hacia las 13:00 UTC, móvil el 28 hacia las 09:00 UTC (Belson 2024). GH Archive tiene resolución horaria.
3. Usar el período del 1 al 17 de julio. Si ya había movilizaciones sin apagón, la actividad *subió*; eso contradice que los disturbios por sí solos reduzcan la actividad, y hoy no se usa.
4. Buscar episodios comparables: apagones sin disturbios, como el de Rajasthan que estudian Gunsilius y Van Dijcke (2023), y disturbios sin apagón.

M4. Inferencia

- El valor $1/15$ es una restricción elegida. GH Archive cubre todos los países y el texto no justifica por qué 14.

- El test de rango no está calibrado. En el event study Bangladesh es la unidad más extrema de las 15 en 4 de las 11 semanas previas (−5, −3, −2 y −1) y en 5 de las 6 posteriores. Lo que distingue a la semana 0 es la magnitud (13.09 frente a un máximo previo de 6.10), no el rango.
- Bangladesh tiene el peor ajuste previo de las 15 unidades: RMSPE de 3.26 frente a un máximo de 2.87 entre los donantes (Kenia).
- Un placebo en el tiempo (30 de junio a 5 de julio) alcanza un ratio de RMSPE de 3.79 frente al 4.19 real.
- El patrón semanal difiere (tabla 4). El sintético cae sábado y domingo; Bangladesh cae sobre todo el viernes. Eso genera brechas sistemáticas de +1.9 y +2.5 pp en sábado y domingo.

Tabla 4: Diagnóstico: tasa media por día de la semana, 1 de mayo a 30 de junio (%, fechas UTC)

	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
Bangladesh	16.43	17.32	17.69	16.34	14.76	15.75	16.08
Sintético	17.29	17.64	17.56	16.81	15.71	13.89	13.57
Brecha	−0.86	−0.32	0.13	−0.47	−0.95	1.86	2.51

Excluye los feriados de Bangladesh. Fuente: `07_referee_diagnostics.py`.

Qué se pide.

1. Ampliar el grupo de donantes con una regla fijada de antemano (por ejemplo, todos los países por encima de un mínimo de usuarios elegibles) y exclusiones basadas en datos de conectividad de terceros.
2. Añadir inferencia que use las 78 observaciones previas, como la conformal de Chernozhukov, Wüthrich y Zhu (2021), y discutir el ajuste imperfecto con Ferman y Pinto (2021).
3. Agregar a frecuencia semanal o quitar el efecto de día de la semana antes de ajustar.
4. Presentar el DiD como una diferencia de medias sobre los mismos datos, no como confirmación independiente.

M5. Medición

- **Días UTC y día parcial.** El 18 de julio tiene quince horas con conexión y una tasa de 10.41 %. Del 19 al 22 la tasa es 0.20 %, 0.18 %, 0.25 % y 0.22 %. El efecto en esos cuatro días es −14.47 pp, −98.6 %. El −86.8 % del titular subestima el efecto de un día completo sin conexión.
- **Ubicación.** Ese 0.2 % residual, unas 22 cuentas por día, acota cuántas cuentas «de Bangladesh» operan desde fuera. Es una validación del autorreporte que el paper no usa.
- **Selección sobre el outcome.** La muestra exige actividad dentro del período previo. Eso induce reversión a la media: los donantes caen 2.15 pp entre el período previo y el apagón.
- **Definiciones.** Ver R2. **Outcomes secundarios.** Ver R1.

Qué se pide. Reportar el efecto del 19 al 22 de julio junto al de la ventana completa; reportar la actividad residual como cota del error de ubicación; declarar el huso horario; y discutir la reversión a la media, que se resuelve con el punto 1 de M2.

M6. RDiT

El corte está en el 17 de julio, un día antes del tratamiento y del lado tratado, con 15 observaciones. El resultado depende de esas dos elecciones (tabla 5). El repositorio guarda además una grilla anterior de 16 especificaciones, entre −12.4 y −23.7 pp, que el manuscrito no reporta. Usa otra muestra (10,329 cuentas; 174 no están en la del control sintético), cuya actividad residual durante el apagón es 0.5 % y no 0.2 %.

Qué se pide. Eliminarlo, o rehacerlo con datos horarios y corte en el inicio del apagón. Si se queda, reportar la grilla completa y justificar el corte. No elegir la especificación por su resultado.

Tabla 5: Diagnóstico: estimado del RDiT (pp) según corte y ancho de banda h, con error estándar HAC

Corte	$h = 4$	$h = 5$	$h = 7$	$h = 10$	$h = 14$
17 de julio (paper: $h = 7$)	−4.45 (3.45)	−7.30 (4.36)	−9.28 (5.03)	−13.70 (6.05)	−16.80 (5.64)
18 de julio	−11.09 (2.72)	−12.98 (3.12)	−17.49 (4.48)	−18.06 (3.94)	−19.52 (3.47)
19 de julio	−9.00 (2.49)	−11.54 (2.91)	−16.59 (4.24)	−16.76 (3.15)	−17.60 (2.99)

Mismo estimador que `analysis/rdit/01_reproduce_rdit.py`. No es una propuesta de nueva especificación. Fuente: `05_definitions_rdit.py`.

M7. Recuperación sectorial

No tiene nivel de contribución principal.

- La ficha del clasificador dice que cerca de la mitad de lo que etiqueta con confianza no pertenece a ningún sector, y el paper no lo valida en repositorios de Bangladesh.
- Las celdas son pequeñas: de 213 a 1,528 usuarios, con tasas diarias de 0.06 % a 0.44 %.
- No hay grupo de control ni contraste formal de diferencias entre sectores. «Finance recovered fastest» compara índices sin error estándar de la diferencia.
- Las líneas base son inestables: *Accommodation/Food* tiene 254.1 y 127.3 en las dos primeras semanas base; *Finance*, 193.6 en la semana −1.
- La ventana contiene los días de R5.
- «Primera corrida de dos semanas ≥ 80» es un estadístico ad hoc.

Qué se pide. Moverlo al apéndice como descripción, o reemplazarlo por heterogeneidad según rasgos del usuario fijados antes del apagón (por ejemplo, pertenencia a organizaciones o patrón de actividad en días laborables), que no necesita clasificador.

M8. Pregunta económica y encuadre

Faltan tres cantidades que el paper ya puede calcular: la pérdida acumulada en días-usuario activos hasta que la serie vuelve a su nivel; si hubo recuperación por encima del contrafactual que compense lo perdido; y la persistencia, para la que la muestra sectorial llega a noviembre. El párrafo de política de la sección 9 (mirrors locales, redundancia internacional) no se apoya en ningún resultado. La frase «GitHub timestamps reveal all three margins» promete más de lo que la sección 7 muestra.

3.4 Comentarios menores

1. Pakistán pesa 47.6 %. Belson (2024), ya citado, documenta una disrupción nacional allí el 31 de julio, dentro de la semana +2; el texto solo menciona la del 14 al 17 de julio.
2. Ghana (1,373 cuentas) y Jordania (446) son donantes pequeños y ruidosos; considerar un tamaño mínimo.
3. La sección 4.3 presenta 86,065 pares repositorio-SHA como «analysis target» sin decir que antes del 18 de julio es una muestra de 17,000 de 134,479 (12.6 %). Eso aparece recién en la sección 7.
4. La marca de tiempo del *committer* no es una verificación independiente: sale del mismo reloj local.
5. Al quitar los diez usuarios con más rezago obtengo $N = 2{,}740$ y 23.76 %; la tabla dice 2,739 y 23.77 %. Es un empate en el orden; conviene fijar el criterio.
6. «The two indices are 94.5 and 91.3» (sección 6.5): el orden es *Information* y luego *Finance*, al revés de como se nombran en el párrafo.
7. «Returned to within its pre-shutdown range in the first week» (sección 9): con un rango previo de −4.9 a +6.1 pp, ese criterio es poco exigente.
8. La fila «July 17 holiday» de la Tabla 1 no tiene fuente.

9. `paper/thesis.txt` y `paper/thesis.docx` tienen otro título y no incluyen la sección sectorial; decidir cuál es la versión vigente y retirar las demás.

4 Bibliografía

La verificación se hizo con búsqueda web (Crossref por DOI y lectura directa de las fuentes); no la repetí de forma independiente, así que cada punto trae su enlace. Las 25 entradas existen. Ninguna clave citada falta en `references.bib`.

Correcciones a `references.bib`.

- `cloudflare2024`: el autor es David Belson; falta la URL https://blog.cloudflare.com/q2-2024-internet-disruption-summary/.
- `isoc2024`: la URL apunta al listado general. La específica es https://pulse.internetsociety.org/en/shutdowns/internet-suspended-in-bangladesh-18-july-2024/.
- `githubevents`: la página actual ya no contiene el tope de 20 commits; GitHub cambió los payloads en 2025. Citar una versión fechada, por ejemplo https://docs.github.com/en/enterprise-server@3.14/rest/using-the-rest-api/github-event-types.
- `schachenhofer2023`: faltan el volumen 98 y el número de artículo 104101.
- `aceto2018`: el apellido es Pescapé. `kreitmeir2024`: quitar el comentario «VERIFY».
- `aceto2018` y `schachenhofer2023` solo entran por `\nocite`: citarlas o quitarlas.

Afirmaciones que la fuente respalda solo en parte.

- Sección 2.1, «Internet Society Pulse independently records»: esa página se apoya en Cloudflare Radar e IODA. Mejor «also records».
- Sección 2.1, «some residential fixed networks returned later»: Belson no dice «residential».
- Tabla 1, fila del 16 y 17 de julio: el bloqueo selectivo lo respalda Internet Society, no Belson.
- Sección 3, sobre Kreitmeir y Raschky: usan indicadores binarios porque las acciones son raras; no hablan de distribuciones asimétricas.
- Sección 6.3, «consistent with Hausman and Rapson»: paráfrasis laxa; el artículo pide cautela, no esa regla.

Literatura que un árbitro esperaría (existencia verificada por DOI).

- Chernozhukov, Wüthrich y Zhu (2021), *JASA* 116(536): 1849–1864. https://doi.org/10.1080/01621459.2021.1920957
- Abadie, Diamond y Hainmueller (2015), *AJPS* 59(2): 495–510. Origen del ratio RMSPE y los placebos en el tiempo. https://doi.org/10.1111/ajps.12116
- Ferman y Pinto (2021), *Quantitative Economics* 12(4): 1197–1221. https://doi.org/10.3982/QE1596
- Ben-Michael, Feller y Rothstein (2021), *JASA* 116(536): 1789–1803. https://doi.org/10.1080/01621459.2021.1929245
- Conley y Taber (2011), *REStat* 93(1): 113–125. https://doi.org/10.1162/REST_a_00049
- Zhang y Zhu (2011), *AER* 101(4): 1601–1615. Bloqueo de acceso como shock a contribuciones en línea. https://doi.org/10.1257/aer.101.4.1601
- McDermott y Hansen (2021), NBER WP 29598. GitHub como medida de trabajo en tiempo real. https://doi.org/10.3386/w29598

5 Plan de trabajo

Prioridad 1: antes de cualquier otra cosa. Prioridad 2: necesario para enviar. Prioridad 3: limpieza.

ID	Qué hacer	Dónde	¿Análisis nuevo?	Prior.
R1	Reconstruir los outcomes secundarios solo con elegibles; regenerar tablas y texto; reportar rangos de conteos	`country_day_outcomes_enriched.parquet`; `results/final/`; sección 6.4; introducción	Recalcular	1
R2	Definir outcome primario, elegibilidad, bots y huso horario	Sección 4; Tabla 2	No	1
R3	Hacer que tablas y figuras corran en un clon limpio	`.gitignore`; `make_all_tables.py`; `make_all_figures.py`	No	1
R5	Documentar el 4 al 7 de agosto; corregir nota de la Figura 1 y sección 6.5	Figura 1; secciones 2.1 y 6.5	No	1
M1	Mecanismo por fecha de autoría, cohorte desde el corte total, niveles	Sección 7; Figura 4; resumen; introducción; secciones 9 y 10	Sí	1
M2	Elegibilidad en ventana previa; causa del salto de julio; tabla de sensibilidad	Secciones 4.1, 6.1, 6.2 y 8.1	Sí; acordar antes	1
M4	Más donantes con regla previa; inferencia conformal; frecuencia semanal	Secciones 5.1, 5.4 y 6.1	Sí; acordar antes	2
M3	Cronología con fuentes; análisis horario; usar 1 al 17 de julio	Secciones 2.1 y 8.4	Sí	2
M5	Efecto del 19 al 22 de julio; cota de ubicación; reversión a la media	Secciones 6.1 y 8.2	Ya calculado	2
M8	Pérdida acumulada; reencuadre de contribuciones	Resumen; introducción; secciones 9 y 10	Cálculo simple	2
R4	Guardar conteos sectoriales y resumen `pre8`	`results/sector_recovery/`	No	2
R6	Subir el código aguas arriba	`analysis/`	No	2
M6	Eliminar o rehacer el RDiT; reportar la grilla	Secciones 5.3 y 6.3	Depende	3
M7	Sectorial al apéndice o reemplazo	Secciones 4.4, 5.5 y 6.5	Depende	3
Bib.	Correcciones y literatura	`references.bib`; secciones 2 y 3	No	3
R7	`requirements.txt`; README; manifest	Raíz del repo	No	3
Men.	Comentarios menores 1 a 9	Varios	No	3

A Scripts de auditoría

Están en `audit_scripts/` y solo leen el repositorio. Cada uno se ejecuta con `python <script>.py`; la salida de esta auditoría está en `audit_scripts/output/`.

Script	Qué verifica
`01_rebuild_country_day.py`	Reconstruye el panel país-día del outcome principal y la regla de elegibilidad
`02_secondary_sample_check.py`	Muestra que los outcomes secundarios usan numerador de todos los usuarios (R1)
`03_secondary_sc_reproduce.py`	Reproduce las tablas secundarias archivadas y calcula la versión corregida (R1)
`04_mechanism_reproduce.py`	Reproduce las tablas del mecanismo; cohortes por fecha y hora de autoría; niveles (M1)
`05_definitions_rdit.py`	Contenido de `productive_events` (R2); muestra y sensibilidad del RDiT (M6)
`06_text_claims.py`	Cruza cifras del texto con los archivos de resultados
`07_referee_diagnostics.py`	Ventana de ajuste, composición diaria del ATT, cohorte de julio, día de la semana (M2, M4, M5)
`08_context_checks.py`	Feriados, fases del análisis previo, calibración del test de rango (R5, M4)
`09_compare_figures.py`	Compara figuras versionadas y regeneradas